(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216892270 U
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 202122558904.4

(22)申请日 2021.10.25

(73)专利权人 无锡冠欧工业设备有限公司
地址 214200 江苏省无锡市宜兴市高塍镇赛特大道25号

(72)发明人 奚正亭 高翔 赵磊 任波

(74)专利代理机构 无锡市天宇知识产权代理事务所(普通合伙) 32208
专利代理师 高坤明

(51)Int.Cl.
E02B 5/08(2006.01)
E02B 7/26(2006.01)
E03F 7/02(2006.01)
B08B 1/00(2006.01)

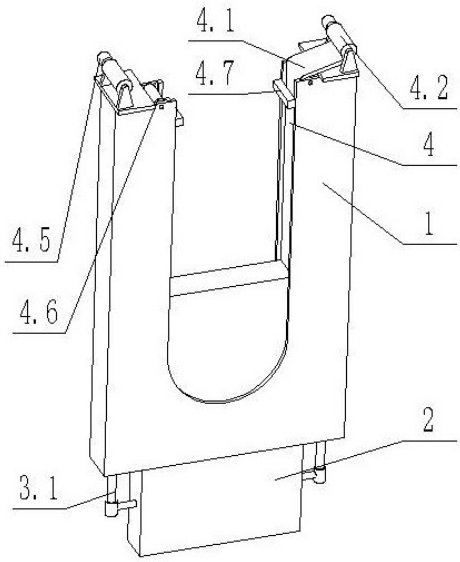
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种下开式堰门

(57)摘要

本实用新型公开了一种下开式堰门,涉及堰门领域,包括竖直布置的堰框和堰板,堰框为底部敞口的U型框体,U型框体两侧布设有导向槽,堰板两端分别插入导向槽内,两导向槽内布设有启闭油缸,启闭油缸的活塞杆竖直布置,且活塞杆底部与堰板固定连接,两导向槽内均设有防污组件,防污组件包括沿导向槽布置的履带以及固定在堰框顶部的卷扬轮,履带平行于导向槽槽底布置,履带一端固定连接在堰板顶部,另一端固定连接在卷扬轮,导向槽两侧面上设有用于履带滑动的滑轨,卷扬轮上设有驱动电机,驱动电机与启闭油缸电信号连通。本实用新型中导向槽内增加了履带,水中的垃圾被履带隔开,不会随着堰门的打开进入导向槽内。



CN 216892270 U

1.一种下开式堰门,包括竖直布置的堰框和堰板,堰框为底部敞口的U型框体,U型框体两侧布设有导向槽,堰板两端分别插入导向槽内,两导向槽内布设有启闭油缸,启闭油缸的活塞杆竖直布置,且活塞杆底部与堰板固定连接,其特征在于,两导向槽内均设有防污组件,所述防污组件包括沿导向槽布置的履带以及固定在堰框顶部的卷扬轮,履带平行于导向槽槽底布置,履带一端固定连接在堰板顶部,另一端固定连接在卷扬轮,导向槽两侧面上设有用于履带滑动的滑轨,卷扬轮上设有驱动电机,驱动电机与启闭油缸电信号连通。

2.根据权利要求1所述的下开式堰门,其特征在于,所述履带贴近导向槽槽底的侧面上设有若干水平布置的滑杆,滑杆位于滑轨内。

3.根据权利要求1所述的下开式堰门,其特征在于,靠近导向槽侧面的履带的两侧均设有橡胶片。

4.根据权利要求1所述的下开式堰门,其特征在于,所述堰框顶部还设有导向轮,导向轮位于卷扬轮和滑轨之间。

5.根据权利要求2所述的下开式堰门,其特征在于,所述滑杆上套设有轴承,轴承与滑轨滚动连接。

6.根据权利要求1所述的下开式堰门,其特征在于,所述堰框上部固定连接有平行于履带布设的刷条,刷条位于堰框的U型开口内。

一种下开式堰门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及堰门领域，尤其涉及一种下开式堰门。

背景技术

[0002] 在排水管网雨水溢流前的水位控制系统中，通过堰门控制排水管内雨水的液面高度。对于下开式堰门而言，其主要由堰板、堰框和油缸组合而成，多用于管道、箱涵或渠道中，可以起到冲洗、防倒灌、调节流量的作用。其中，用于堰板和堰框之间滑动连接，现有的下开式堰门在使用时，在堰门处于液面以下的情况下，漂浮物或垃圾物易从堰框两侧进入导向槽中，影响堰门的上下移动，给堰门打开或关闭带来困难。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种下开式堰门。

[0004] 本实用新型的创新点在于导向槽内增加了履带，水中的垃圾被履带隔开，不会随着堰门的打开进入导向槽内。

[0005] 为实现上述实用新型目的，本实用新型的技术方案是：一种下开式堰门，包括竖直布置的堰框和堰板，堰框为底部敞口的U型框体，U型框体两侧布设有导向槽，堰板两端分别插入导向槽内，两导向槽内布设有启闭油缸，启闭油缸的活塞杆竖直布置，且活塞杆底部与堰板固定连接，其特征在于，两导向槽内均设有防污组件，所述防污组件包括沿导向槽布置的履带以及固定在堰框顶部的卷扬轮，履带平行于导向槽槽底布置，履带一端固定连接在堰板顶部，另一端固定连接在卷扬轮，导向槽两侧面上设有用于履带滑动的滑轨，卷扬轮上设有驱动电机，驱动电机与启闭油缸电信号连通。启闭油缸的活塞杆推动堰板向下运动时，驱动电机驱动卷扬轮同步转动，卷扬轮放卷，履带将堰板上方的导向槽的槽口封住，水中的杂物不易进入导向槽内，堰门移动更加顺畅，延长了设备使用寿命。

[0006] 进一步地，履带贴近导向槽槽底的侧面上设有若干水平布置的滑杆，滑杆位于滑轨内。履带在滑轨内滑动容易卡死，滑杆在滑轨内滑动不易出现卡死的情况。

[0007] 进一步地，靠近导向槽侧面的履带的两侧均设有橡胶片。履带与导向槽不接触，履带的磨损减小。

[0008] 进一步地，堰框顶部还设有导向轮，导向轮位于卷扬轮和滑轨之间。履带过度弯折会造成损坏，加入导向轮进行过渡。

[0009] 进一步地，滑杆上套设有轴承，轴承与滑轨滚动连接。轴承将滑动摩擦变成滚动摩擦，磨损小，延长了滑杆的使用寿命。

[0010] 进一步地，堰框上部固定连接有平行于履带布设的刷条，刷条位于堰框的U型开口内。电机收卷时，刷条清理履带表面粘附的垃圾，避免出现履带收卷时卡死的情况。

[0011] 本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.本实用新型中堰板下移的同时带动履带移动，履带封住导向槽，水中的垃圾不会随着堰门的打开进入导向槽内，堰板在导向槽内移动顺畅，延长了设备的使用寿命。

[0013] 2.本实用新型中履带过度弯折会造成损坏,加入导向轮进行过渡。

[0014] 3.本实用新型中电机收卷时,刷条清理履带表面粘附的垃圾,避免出现履带收卷时卡死的情况。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的正视图。

[0017] 图3为导向槽的俯视图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0019] 实施例1:如图1、2、3所示,一种下开式堰门,包括竖直布置的堰框1和堰板2,堰框1为底部敞口的U型框体,U型框体两侧布设有导向槽1.1,堰板2两端分别插入导向槽1.1内,两导向槽1.1内布设有启闭油缸3,启闭油缸3的活塞杆3.1竖直布置且活塞杆3.1底部与堰板2固定连接,两导向槽1.1内均设有防污组件4,防污组件4包括沿导向槽1.1布置的履带4.1以及固定在堰框1顶部的卷扬轮4.2,履带4.1平行于导向槽1.1槽底布置,履带4.1一端固定连接在堰板2顶部,另一端固定连接在卷扬轮4.2,靠近导向槽1.1侧面的履带4.1的两侧均设有橡胶片4.11,导向槽1.1的两侧面上设有用于履带4.1滑动的滑轨1.11,履带1.1贴近导向槽1.1槽底的侧面上设有若干水平布置的滑杆4.3,滑杆4.3位于滑轨1.11内,滑杆4.3上套设有轴承4.4,轴承4.4与滑轨滚动连接。卷扬轮4.2上设有驱动电机4.5,驱动电机4.5与启闭油缸3电信号连通,堰框1顶部还设有导向轮4.6,导向轮4.6位于卷扬轮4.2和滑轨1.11之间,堰框1上部固定连接有平行于履带4.1布设的刷条4.7,刷条4.7位于堰框1的U型开口内。

[0020] 打开堰门时,启闭油缸3的活塞杆3.1推动堰板2向下运动时,由于启闭油缸3和驱动电机4.5电信号连通,驱动电机4.5驱动卷扬轮4.6同步转动,卷扬轮4.6放卷,滑杆4.3在滑轨1.11内移动,履带4.1将堰板2上方的导向槽1.1的槽口封住,水中的固体垃圾不会进入导向槽1.1内;关上堰门时,启闭油缸3的活塞杆3.1回推,带动堰板2向上运动时,驱动电解4.5驱动卷扬轮4.6收卷,刷条4.7清理履带4.1表面,直至堰门完全关闭。

[0021] 所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

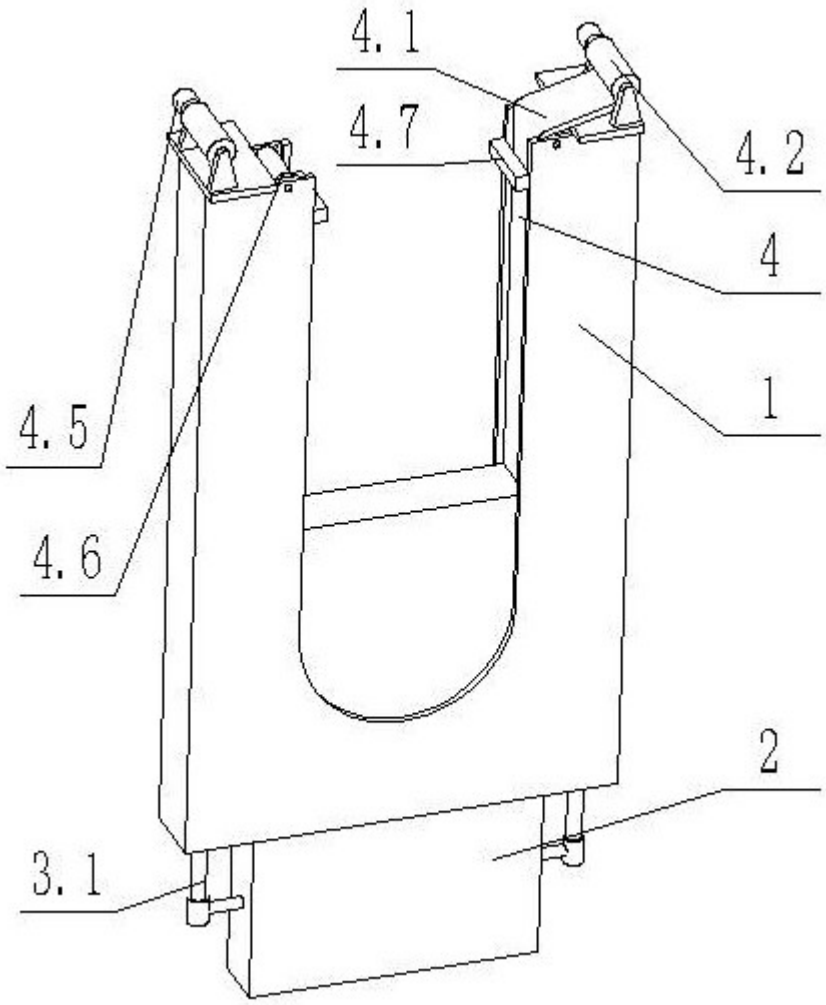


图1

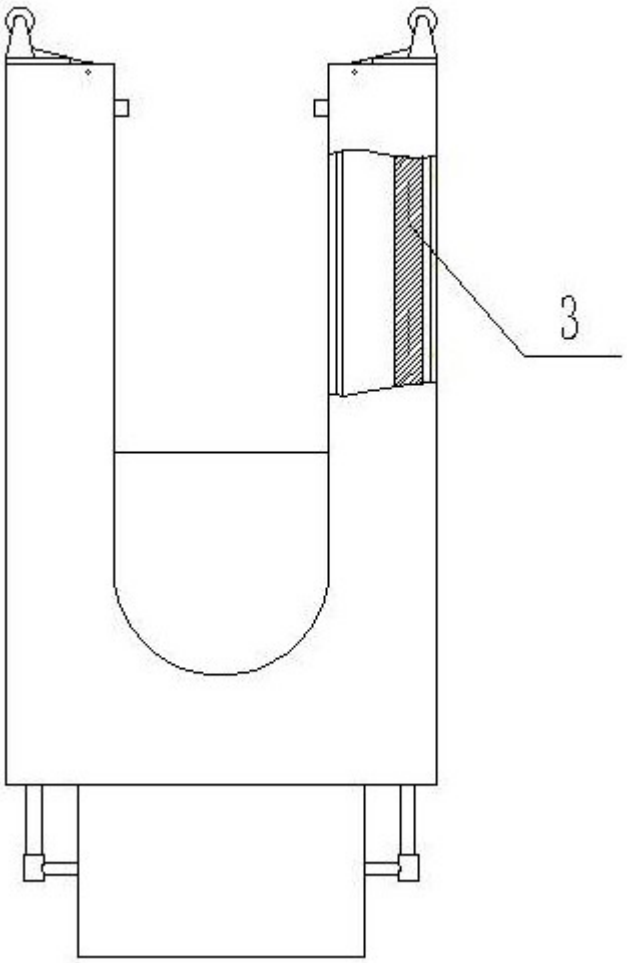


图2

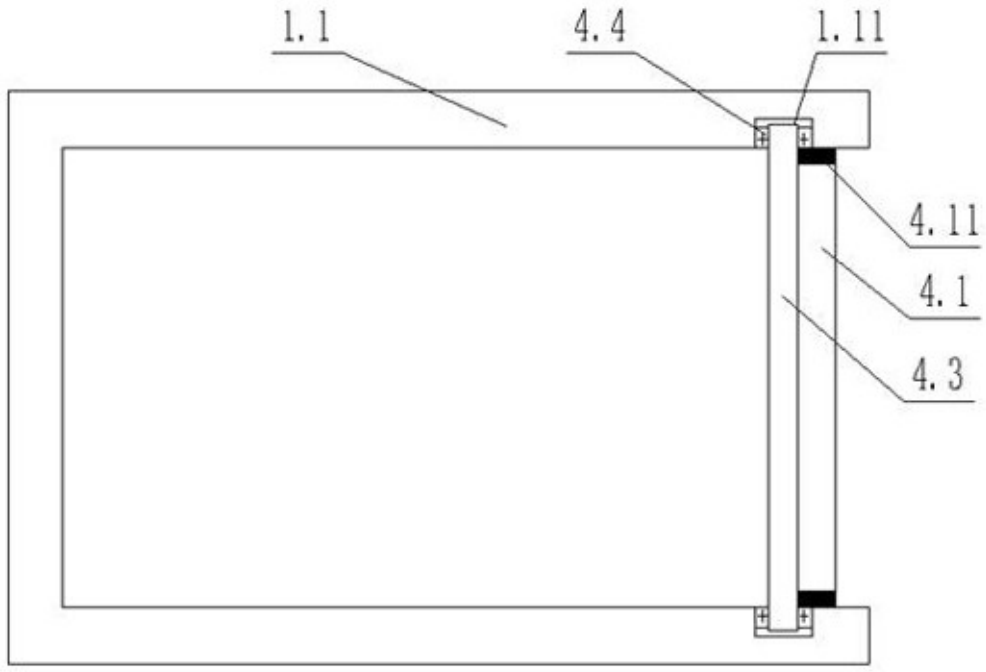


图3